ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3
Тема: Робота з Flexbox в CSS
Хід роботи:

Завдання 1. Створити меню за зразком:

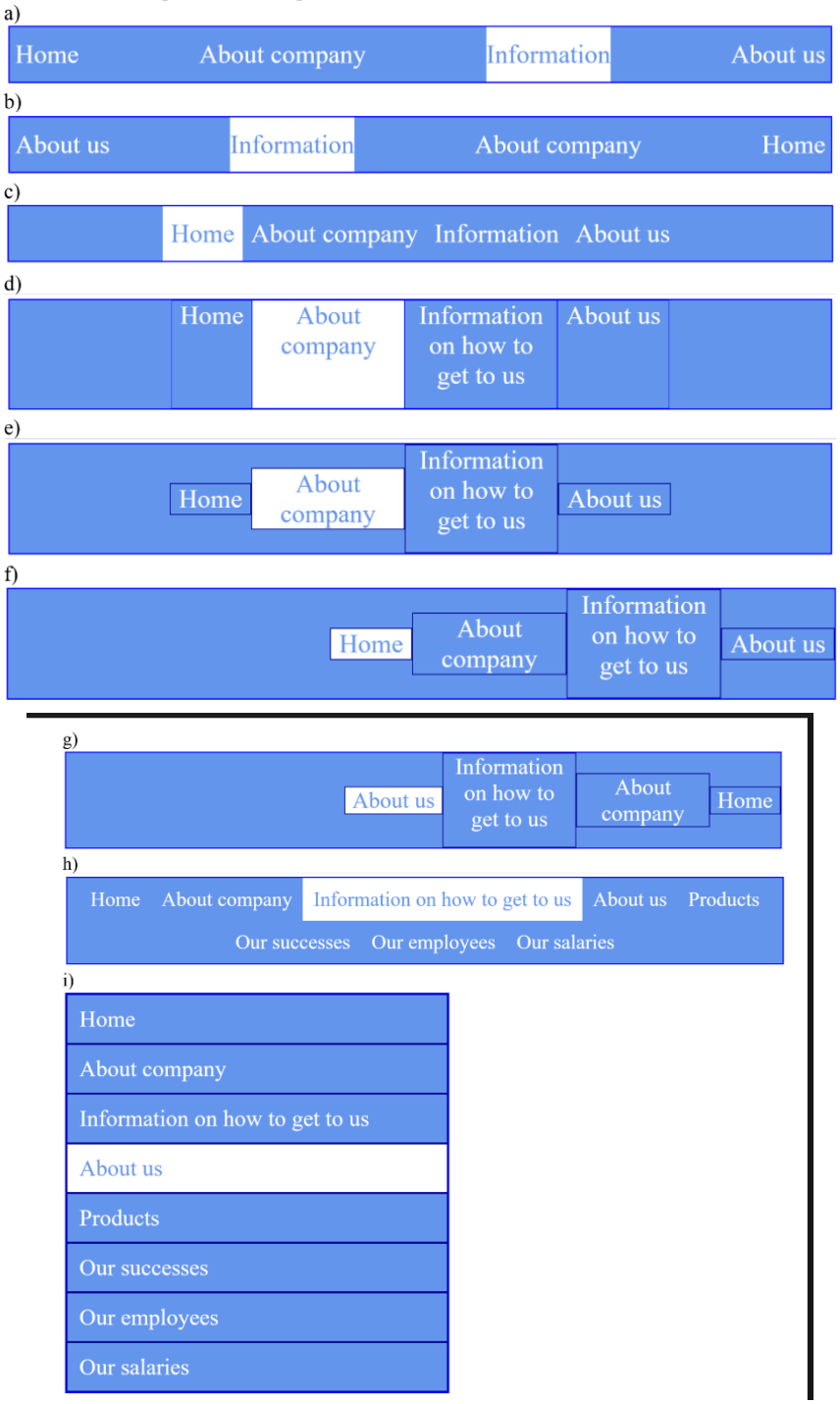


Рис. 1-2. приклад виконання першого завдання

Лістинг програми:

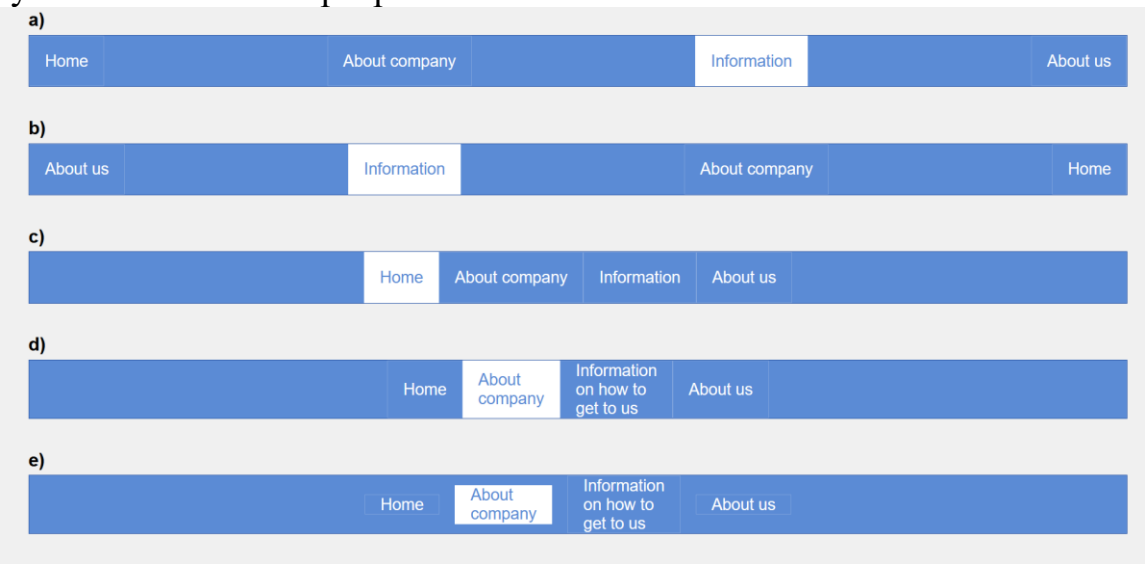
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Menus</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            background-color: #f0f0f0;
            padding: 20px;
        }

        .container {
            margin-bottom: 30px;
        }

        h3 {
            margin-bottom: 5px;
            font-size: 18px;
        }


        .nav-bar {
            display: flex;
            background-color: #5b8bd5;
            border: 1px solid #2b57a7;
            min-height: 50px;
            align-items: stretch;
            color: white;
            text-decoration: none;
        }

        .nav-item {
            padding: 0 15px;
            display: flex;
            align-items: center;
            text-decoration: none;
            color: white;
            font-size: 16px;
            white-space: nowrap;
            border: 0.5px solid rgba(255, 255, 255, 0.2);
        }


        .nav-item.active {
            background-color: white;
            color: #5b8bd5;
        }


        .menu-a {
            justify-content: space-between;
        }


        .menu-b {
            flex-direction: row-reverse;
            justify-content: space-between;
        }


        .menu-c {
```

```
            justify-content: center;
        }

        .menu-d {
            justify-content: center;
            align-items: stretch;
        }


        .menu-e {
            justify-content: center;
            align-items: center;
            gap: 15px;
        }


        .menu-f {
            justify-content: flex-end;
            align-items: center;
            padding-right: 20px;
        }

        .menu-f .nav-item {
            margin-left: -1px;
        }

        .menu-g {
            justify-content: flex-end;
            align-items: center;
        }

        .menu-g .nav-item {
            margin-left: -1px;
        }

        .menu-h {
            flex-wrap: wrap;
            justify-content: center;
            padding: 10px 0;
            height: auto;
        }

        .menu-h .nav-item {
            border: none;
            padding: 10px 20px;
        }


        .menu-i {
            flex-direction: column;
            width: 300px;
            height: auto;
        }

        .menu-i .nav-item {
            justify-content: flex-start;
            padding: 12px 15px;
        }

    </style>
</head>
<body>
```

```
<div class="container">
    <h3>a)</h3>
    <nav class="nav-bar menu-a">
        <a href="#" class="nav-item">Home</a>
        <a href="#" class="nav-item">About company</a>
        <a href="#" class="nav-item active">Information</a>
        <a href="#" class="nav-item">About us</a>
    </nav>
</div>

<div class="container">
    <h3>b)</h3>
    <nav class="nav-bar menu-b">
        <a href="#" class="nav-item">Home</a>
        <a href="#" class="nav-item">About company</a>
        <a href="#" class="nav-item active">Information</a>
        <a href="#" class="nav-item">About us</a>
    </nav>
</div>

<div class="container">
    <h3>c)</h3>
    <nav class="nav-bar menu-c">
        <a href="#" class="nav-item active">Home</a>
        <a href="#" class="nav-item">About company</a>
        <a href="#" class="nav-item">Information</a>
        <a href="#" class="nav-item">About us</a>
    </nav>
</div>

<div class="container">
    <h3>d)</h3>
    <nav class="nav-bar menu-d">
        <a href="#" class="nav-item">Home</a>
        <a href="#" class="nav-item active">About <br> company</a>
        <a href="#" class="nav-item">Information <br> on how to <br> get to us</a>
        <a href="#" class="nav-item">About us</a>
    </nav>
</div>

<div class="container">
    <h3>e)</h3>
    <nav class="nav-bar menu-e">
        <a href="#" class="nav-item">Home</a>
        <a href="#" class="nav-item active">About <br> company</a>
        <a href="#" class="nav-item">Information <br> on how to <br> get to us</a>
        <a href="#" class="nav-item">About us</a>
    </nav>
</div>

<div class="container">
    <h3>f)</h3>
    <nav class="nav-bar menu-f">
        <a href="#" class="nav-item active">Home</a>
        <a href="#" class="nav-item">About <br> company</a>
        <a href="#" class="nav-item">Information <br> on how to <br> get to us</a>
        <a href="#" class="nav-item">About us</a>
    </nav>
</div>


<div class="container">
    <strong>g)</strong>
```

```
    <nav class="nav-bar menu-g">
        <a href="#" class="nav-item active" style="height: 30px;">About us</a>
        <a href="#" class="nav-item" style="height: 80px;">Information<br>on how
to<br>get to us</a>
        <a href="#" class="nav-item" style="height: 50px;">About<br>company</a>
        <a href="#" class="nav-item" style="height: 30px;">Home</a>
    </nav>
</div>

<div class="container">
    <strong>h)</strong>
    <nav class="nav-bar menu-h">
        <a href="#" class="nav-item">Home</a>
        <a href="#" class="nav-item">About company</a>
        <a href="#" class="nav-item active">Information on how to get to us</a>
        <a href="#" class="nav-item">About us</a>
        <a href="#" class="nav-item">Products</a>
        <a href="#" class="nav-item">Our successes</a>
        <a href="#" class="nav-item">Our employees</a>
        <a href="#" class="nav-item">Our salaries</a>
    </nav>
</div>

<div class="container">
    <strong>i)</strong>
    <nav class="nav-bar menu-i">
        <a href="#" class="nav-item">Home</a>
        <a href="#" class="nav-item">About company</a>
        <a href="#" class="nav-item">Information on how to get to us</a>
        <a href="#" class="nav-item active">About us</a>
        <a href="#" class="nav-item">Products</a>
        <a href="#" class="nav-item">Our successes</a>
        <a href="#" class="nav-item">Our employees</a>
        <a href="#" class="nav-item">Our salaries</a>
    </nav>
</div>


</body>
</html>
```

Результат виконання програми:



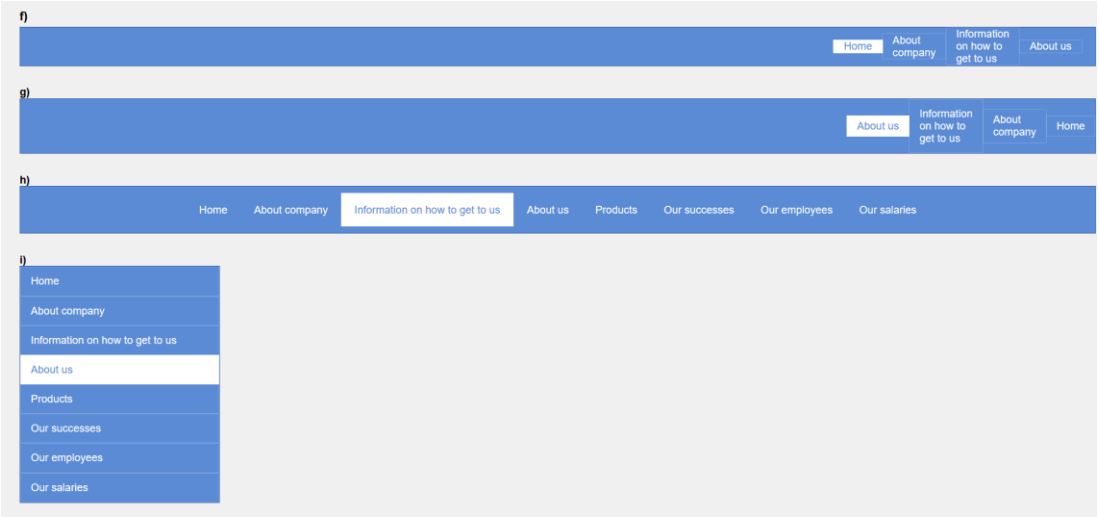


Рис. 3-4. Результат виконання першого завдання

Завдання 2. Є список:

```
<ul class="flex-container">
<li class="flex-item">1</li>
<li class="flex-item">2</li>
<li class="flex-item">3</li>
<li class="flex-item">4</li>
<li class="flex-item">5</li>
<li class="flex-item">6</li>
</ul>
```

Необхідно рівномірно розподілити їх по горизонталі, щоб при зміні розміру вікна

браузера все виглядало добре (без @ media-запитів!).

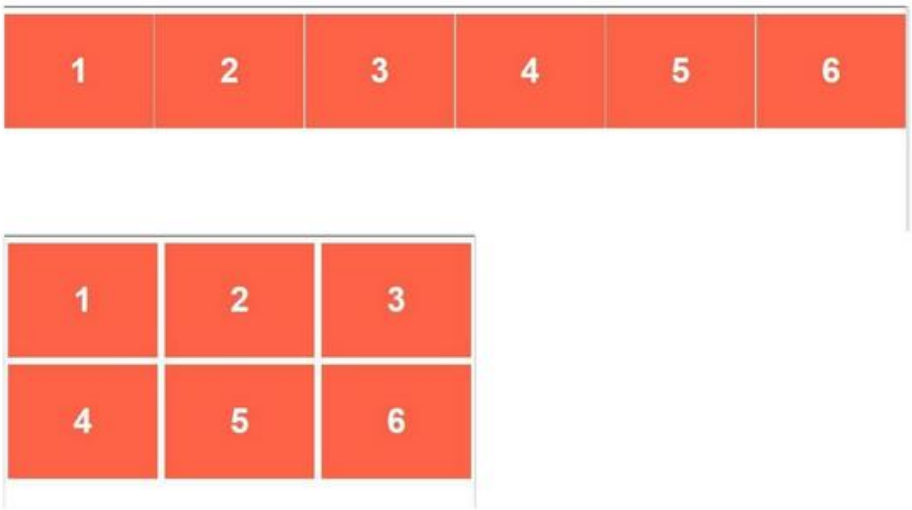
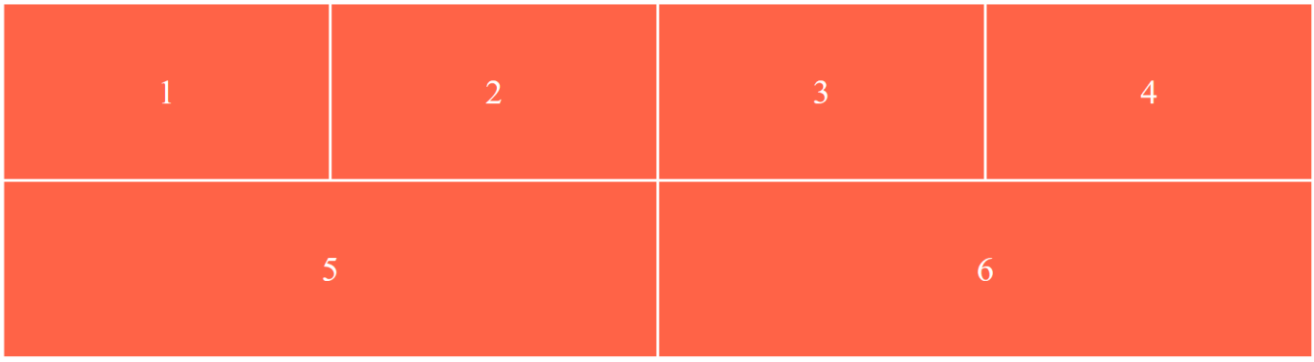


Рис. 5. Приклад виконання другого завдання

Лістинг програми:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <title>Adaptive blocks</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
        .flex-container {
            display: flex;
            flex-wrap: wrap;
            list-style: none;
            padding: 0;
            background: #eee;
        }


        .flex-item {
            flex: 1 1 150px;
            height: 100px;
            display: flex;
            align-items: center;
            justify-content: center;
            background: #ff6347;
            color: white;
            border: 1px solid white;
            font-size: 20px;
        }
    </style>
</head>
<body>

<ul class="flex-container">
    <li class="flex-item">1</li>
    <li class="flex-item">2</li>
    <li class="flex-item">3</li>
    <li class="flex-item">4</li>
    <li class="flex-item">5</li>
    <li class="flex-item">6</li>
</ul>

</body>
</html>
```

Результат виконання програми:



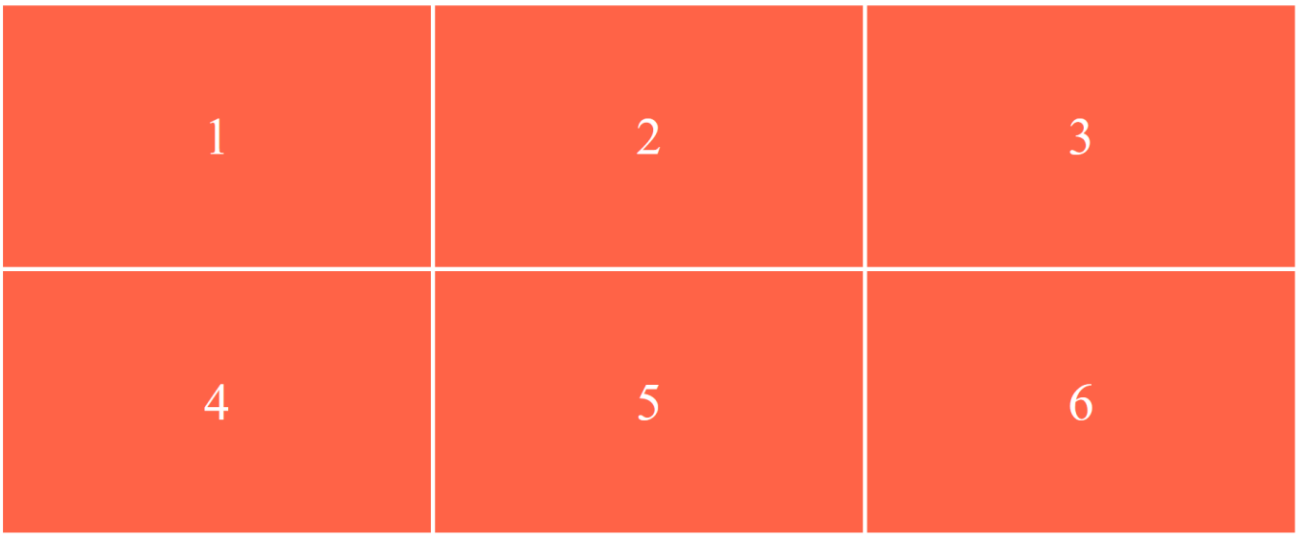


Рис. 6-8. Результат виконання другого завдання

Завдання 3. Створити вирівняну по правому краю навігацію у верху сайту:

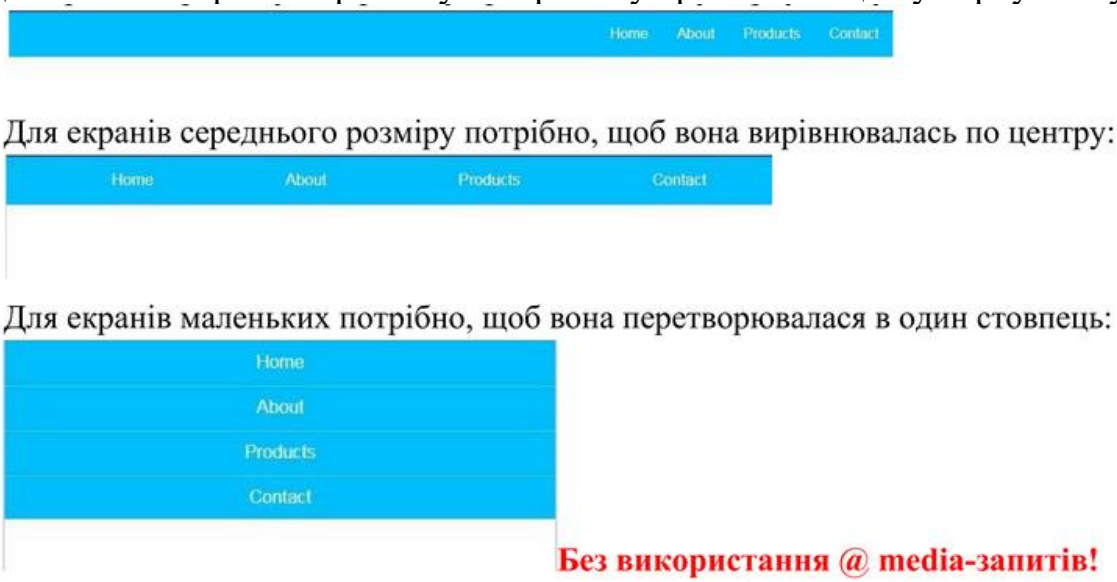


Рис. 9. приклад виконання третього завдання

Лістинг програми:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <title>Адаптивне меню</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
        .nav-container {
            display: flex;
            flex-wrap: wrap;
            background: #00bfff;
            padding: 10px;
        }

        .spacer {
            flex-grow: 1;
```

```
        }

        .nav-item {
            color: white;
            text-decoration: none;
            padding: 10px 20px;
            font-family: sans-serif;
            text-align: center;
            flex: 1 1 200px;

            white-space: nowrap;
        }

        @media (min-width: 801px) {
            .nav-item {
                flex: 0 0 auto;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>

<nav class="nav-container">
    <div class="spacer"></div>

    <a href="#" class="nav-item">Home</a>
    <a href="#" class="nav-item">About</a>
    <a href="#" class="nav-item">Products</a>
    <a href="#" class="nav-item">Contact</a>
</nav>

</body>
</html>
```

Результат виконання програми:

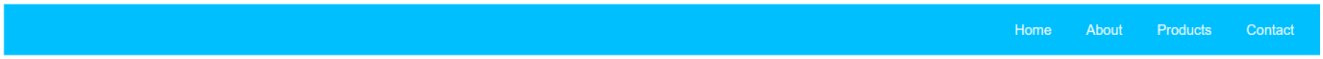
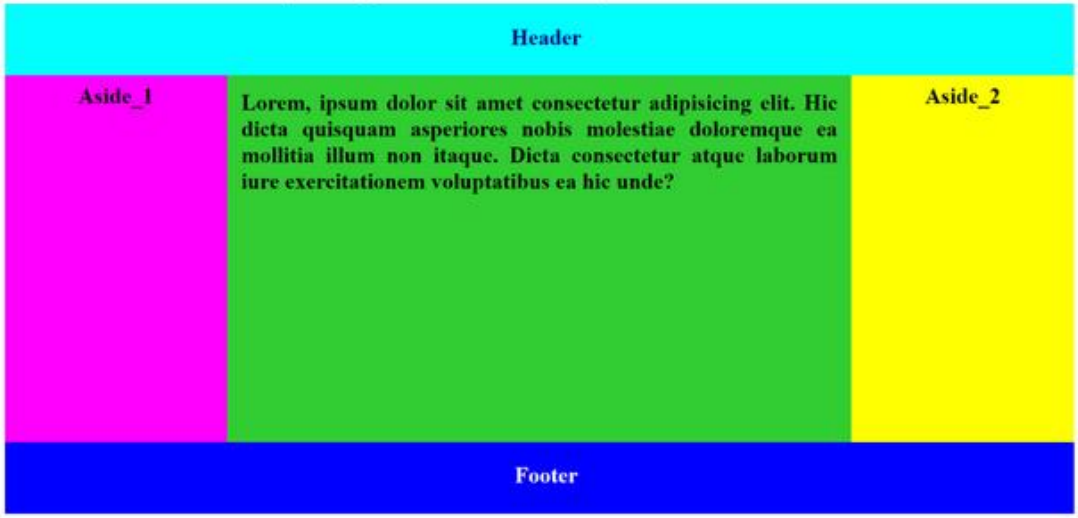
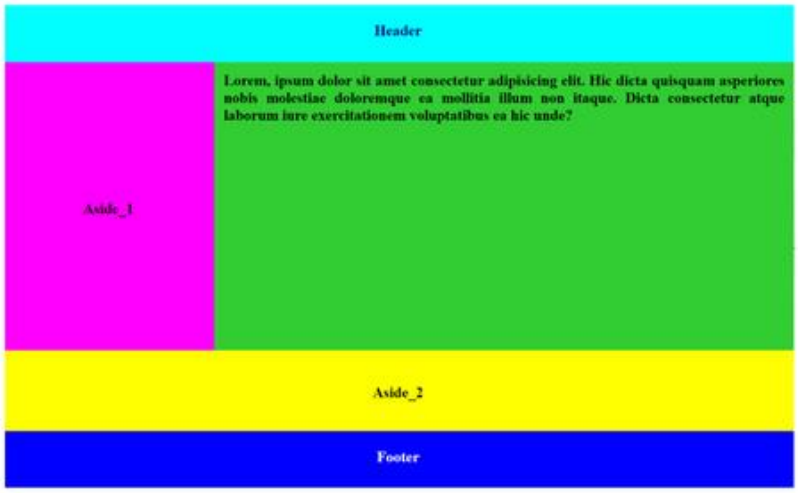


Рис. 10-11. Результат виконання третього завдання

Завдання 4. Створити орієнтований на мобільні пристрої триколончатий шапкою і підвалом (без @ media-запитів!, а також варіант із ними):





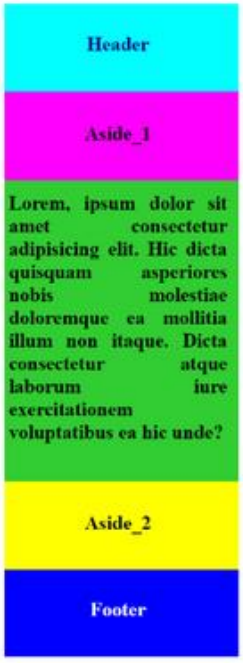


Рис. 12. приклад виконання четвертого завдання

Лістинг програми:

БЕЗ MEDIA:

```
        <!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <title>Adaptive Flex</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
        body {
            margin: 0;
            font-family: sans-serif;
            font-weight: bold;
            text-align: center;
        }

        .wrapper {
            display: flex;
            flex-wrap: wrap;
        }

        header, footer {
            flex: 1 0 100%;
            padding: 20px;
        }

        header {
            background: #00ffff;
        }

        footer {
            background: #0000ff;
            color: white;
        }

        .column {
            padding: 20px;
            box-sizing: border-box;
            flex: 1 1 250px;
            min-height: 150px;
        }

        .aside-1 {
            background: #ff00ff;
        }

        .main {
            background: #32cd32;
            flex-grow: 2;
        }

        /* Основний контент ширший */
        .aside-2 {
            background: #ffff00;
        }

    </style>
</head>
<body>

<div class="wrapper">
    <header>Header</header>
```

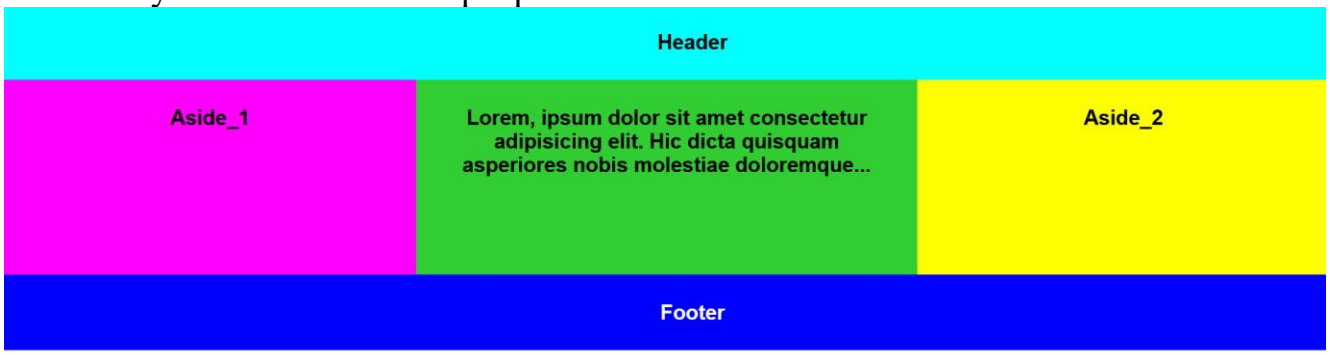
```
    <aside class="column aside-1">Aside_1</aside>

    <main class="column main">
        Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
        Hic dicta quisquam asperiores nobis molestiae doloremque...
    </main>

    <aside class="column aside-2">Aside_2</aside>

    <footer>Footer</footer>
</div>

</body>
</html>
```

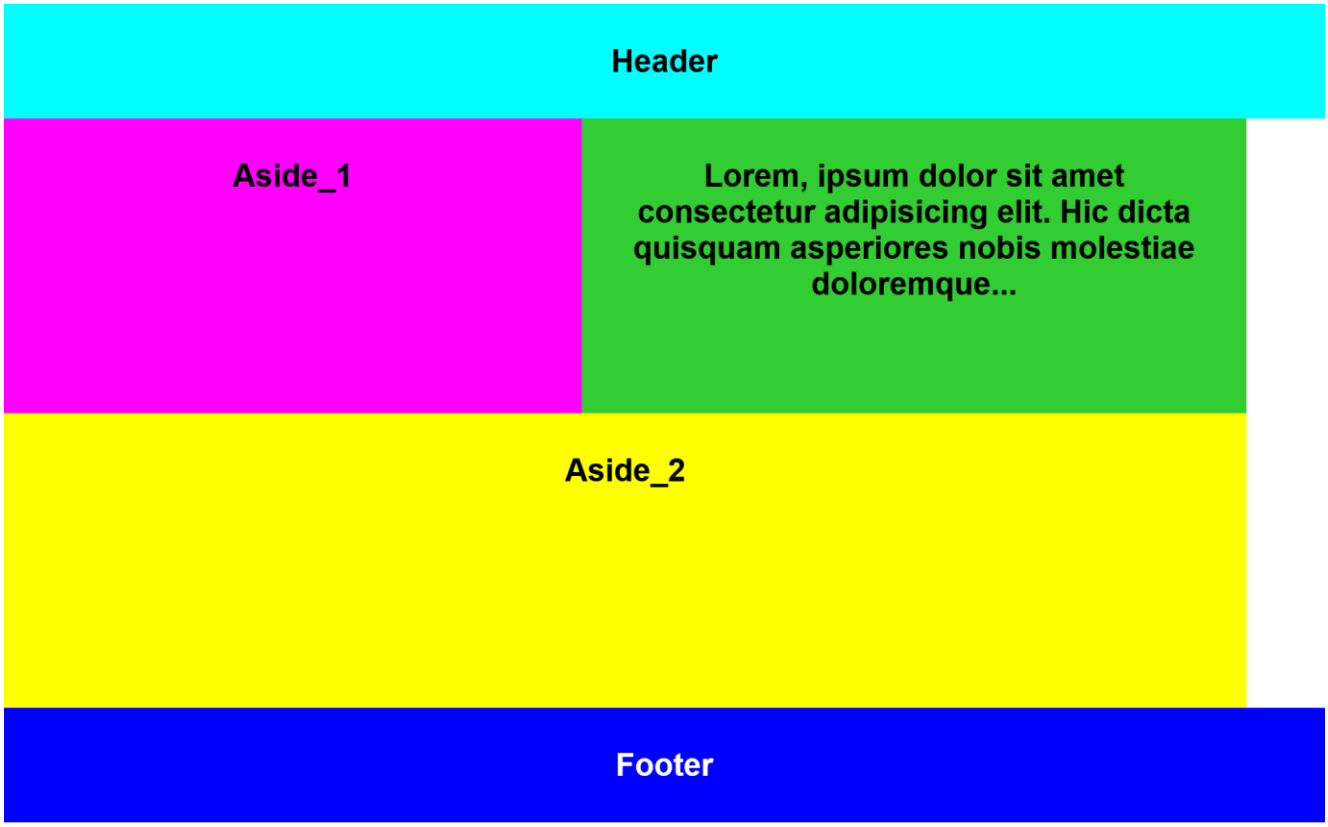
3 MEDIA:

```
        <!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <title>Adaptive Flex</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
        body {
            margin: 0;
            font-family: sans-serif;
            font-weight: bold;
            text-align: center;
        }

        .wrapper {
            display: flex;
            flex-wrap: wrap;
        }

        header, footer {
            width: 100%;
            padding: 20px;
            box-sizing: border-box;
        }

        header {
            background: #00ffff;
        }

        footer {
            background: #0000ff;
            color: white;
        }

        .column {
            padding: 20px;
            box-sizing: border-box;
            min-height: 150px;
            flex: 1 1 auto;
        }

        .aside-1 {
            background: #ff00ff;
            width: 25%;
        }

        .main {
            background: #32cd32;
            width: 50%;
```

```
        }

        .aside-2 {
            background: #ffff00;
            width: 25%;
        }

        @media (max-width: 900px) {
            .aside-1 {
                width: 30%;
            }

            .main {
                width: 70%;
            }

            .aside-2 {
                width: 100%;
            }
        }

        @media (max-width: 600px) {
            .aside-1, .main, .aside-2 {
                width: 100%;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>

<div class="wrapper">
    <header>Header</header>

    <aside class="column aside-1">Aside_1</aside>

    <main class="column main">
        Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
        Hic dicta quisquam asperiores nobis molestiae doloremque
        ea mollitia illum non itaque.
    </main>

    <aside class="column aside-2">Aside_2</aside>

    <footer>Footer</footer>
</div>

</body>
</html>
```

Результат виконання програми:




Header
Aside_1
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Hic dicta quisquam asperiores nobis molestiae doloremque...
Aside_2
Footer

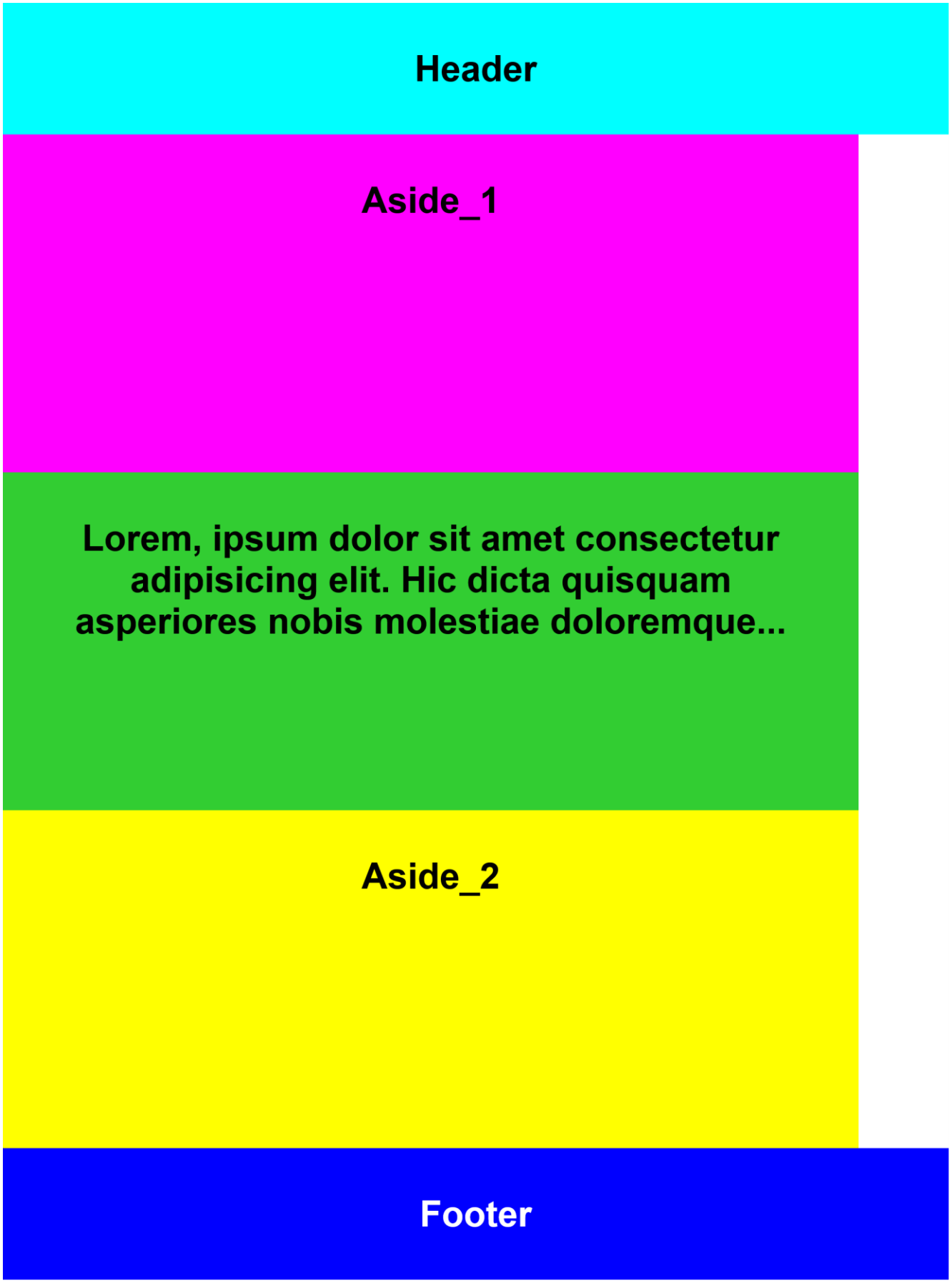


Рис. 12-14. приклад виконання четвертого завдання (як і з так і без media)

Висновки: в ході виконання лабораторної роботи я навчився працювати з технологією Flexbox. Використовувати Flexbox при верстці адаптивних веб-сторінок